

ГОСПЛАН АРМЯНСКОЙ ССР

АРМЯНСКИЙ НАУЧНО — ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НАУЧНО —
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ТЕХНИКО — ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В.В.ОГАНЕСЯН

ВАРРОАТОЗ ПЧЕЛ И БОРЬБА С НИМ

ЕРЕВАН — 1983

ГОСПЛАН АРМЯНСКОЙ ССР

**Армянский научно-исследовательский институт научно-техни-
ческой информации и технико-экономических исследований**

В.В.Оганесян.

**ВАРРОАТОЗ ПЧЕЛ И БОРЬБА С НИМ
(Обзор)**

Ереван - 1983

А Н Н О Т А Ц И Я

В обзоре приведены результаты научных и производственных работ, выполненных за последние годы советскими и зарубежными специалистами, доказывающие преимущества новых, усовершенствованных методов диагностики, профилактики и лечения варроатоза пчел, наносящего огромный урон сельскому хозяйству страны.

Обзор представляет несомненный интерес для специалистов пчеловодства.

В В Е Д Е Н И Е

Программа развития сельского хозяйства охватывает и пчеловодство. Со времени мартовского (1965г.) Пленума ЦК КПСС, положившего начало новой аграрной политике, в пчеловодстве последовательно идет процесс концентрации и специализации. Специализированные хозяйства давно доказали свои преимущества перед мелкими пасеками как в отношении продуктивности, так и производительности труда. В них складываются наиболее благоприятные условия для внедрения промышленной технологии производства, прогрессивных форм организации труда, современных средств механизации. Крупные пчеловодческие хозяйства имеют большие преимущества в обеспечении эффективным опылением сельскохозяйственных культур.

Справедливо считается, что В.И. Ленин лично причастен к успехам этой отрасли. 11 апреля 1919 года Владимир Ильич подписал декрет об охране пчеловодства, который сыграл исключительно важную роль в его развитии /33/.

Июльский (1978г.) Пленум ЦК КПСС поставил перед работниками сельского хозяйства задачу резко увеличить производство сельскохозяйственной продукции. В сложившихся условиях особое значение приобретает пчеловодство, так как с помощью пчелоопыления можно значительно поднять урожайность энтомофильных сельскохозяйственных культур и получить такие ценные продукты, как мед, пыльца, воск, маточное молоко, пчелиный яд /25/.

В настоящее время особенностью пчеловодства является концентрация пчелосемей, массовые передвижения (кочевки) пасек, обмен племенной продукцией между странами.

В фауне гнезд медоносной пчелы *Apis mellifera* известно около 130 различных видов клещей, в том числе на территории СССР более 100 видов, из них 5,8% встречаются только у пчел, остальные — на растениях и в амбарно-норовых комплексах. Наиболее вредны для пчеловодства паразитические виды, вызывающие опасные заболевания пчел. Такие заболевания (арахнозы) диагностируются очень трудно. Перелет пчел на большие расстояния, контакт больных со здоровыми способствует быстрому распространению отдельных болезней, что приводит к резкому снижению продуктивности пчелиных се-

мей и их гибели. Следовательно, своевременная постановка диагноза имеет большое значение /9/.

Исходя из вышесказанного, профилактика и лечение болезней пчел, особенно клещевых, наносящих пчеловодству значительный урон, являются актуальной задачей.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВАРРОАТОЗА И НАНОСИМЫЙ ИМ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ

Варроатоз (варрооз) - тяжело протекающее заболевание личинок, куколок, взрослых пчел и трутней, вызываемая гамазовым клещом Варров Якобсона (*Varroa jacobsoni*, 1904).

Борьба против болезни представляет одну из актуальных проблем пчеловодства всего мира, над которой работают исследователи разных стран.

В.Якобсон распространен в Индии, Японии, Вьетнаме, ФРГ, Франции, Югославии, Болгарии и т.д.

На территории СССР клещ как паразит медоносной пчелы впервые был выявлен в 1964г. в Приморском крае, а затем и других районах страны. Распространение клеща от зон тропиков до районов умеренного климата указывает на возможность его паразитирования у пчел в любой точке земного шара /9/.

В Армении варроатоз диагностирован в 1978 году в Ноемберянском районе. В настоящее время болезнь распространена во всех районах республики, кроме Мегринского, Кафанского районов.

Экономический ущерб от варроатоза очень большой. Потенциальная способность сбора нектара и опыления падает на 30-80%, воспроизводство маток и трутней слабеет, количество получаемых маток и пчелопакетов катастрофически сокращается, но самое главное - перестают существовать целые пасеки. Достаточно сказать, что в Приморском крае в последние годы из-за варроатоза погибло 100 тыс. пчелосемей. Большой урон наносит варроатоз селекционным работам.

Кроме вышеописанного, размеры ущерба увеличиваются вследствие расходов на лечебные, профилактические и санитарные мероприятия /30/.

КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Впервые самки клеща были собраны с тела средней индийской пчелы (*Apis cerata*) на Яве энтомологом Эдвардом Якобсоном и детально описаны А.Удеманом (1904), который высказал предположение, что фазы развития клеща могут быть найдены... "в пчелиных гнездах, в пыли и грязи на их дне в сотах, может быть на личинках пчел"... Последнее предположение было подтверждено в 1912г. исследованиями Г.Буттель-Респена (1918) на острове Суматра. Автор наблюдал различные фазы развития В.Якобсона на куколках трутней индийской пчелы. В дальнейшем новые данные о В.Якобсоне отсутствуют. В 1951г. К.Гюнтер описал дейтонимф самцов и самок клеща, собранных из гнезд индийской пчелы в 1948г. в Сингапуре. В коллекциях Московского государственного университета имеются препараты самок В.Якобсона, собранных с индийской пчелы в 1949г. Описание клеща было проведено Н.Г.Брегетовой (1953) /9/.

БИОЛОГИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ

Клещ *Varoa yasobsoni* Oud паразитирует в пчелиной семье на пчелах, трутнях, реже на матках и развивается на личинках и куколках в течение летнего сезона – с ранней весны до осени.

Самка коричневого или темно-коричневого цвета, тело сильно склеротизировано, сплющено в дорзо-вентральном направлении, со спинной стороны слегка выпукло, форма напоминает плод каштана (овал) или краба. Размеры 1,000–1,770 x 1,500–1,990 мм.

Самец имеет почти округлое тело, слабо склеротизированное, серовато-белого или слегка желтого цвета. Размеры 0,8–0,97x0,7–0,93 мм /9/.

Зимой, когда в семьях расплод отсутствует, размножение клеща прекращается. Клещи питаются темолимфой личинок, куколок и взрослых пчел. Питаясь гемолимфой, они беспрерывно нарушают целостность покровных тканей пчелы и создают условия для проникновения бактерий в ток гемолимфы.

Жизнь и поведение клеща *Varroa* в большей степени зависят от жизни и поведения пчелиной семьи /32/.

Как показали исследования, самка клеща в пчелином расплоде

способна откладывать яйца, начиная с 12-х суток его развития по 16-е включительно. Максимальное число яиц, отложенных одной самкой в пчелиной ячейке (при наличии одной самки в ячейке), не превышает 5. Иногда встречаются самки, не отложившие ни одного яйца, в среднем же на одну самку приходится $3,8 \pm 0,2$ яйца.

Если в ячейку попадает несколько самок, то максимальной откладки, приходящейся на одну самку, не наблюдается, среднее же количество отложенных яиц составляет $2,7 \pm 0,2$. По окончании репродуктивного периода (с 17-х суток до выхода пчел из ячеек) самки клеща не имеют в себе яиц, готовых к откладке.

Размножение клещей в трутневом расплоде идет аналогично размножению их в пчелином, но попадают самки клеща в трутневый расплод немного раньше. На 8-10-е сутки развития трутневой личинки самки клеща находятся под ней в состоянии неподвижности. После запечатывания ячейки они активизируются и на вторые сутки после запечатывания у самки уже видно яйцо, готовое к откладке. Питание самок на личинках в течение суток после запечатывания ячеек является стимулом для их подготовки к яйцекладке. Однако самка откладывает первое яйцо только в начале четвертых суток после запечатывания (в начале 14-х суток развития трутневого расплода), уже после того, как личинка спряла кокон и перешла в стадию предкуколки, ибо это самое благоприятное время для развития яиц, отложенных самками клеща. Перед откладкой самка резко увеличена в объеме, движения ее замедлены. В трутневой ячейке самка может отложить 6 яиц. Откладка яиц происходит в трутневом расплоде с 14-х суток по 19-е включительно. В трутневом расплоде, как и в пчелином, самки клеща откладывают неодинаковое число яиц. Первые молодые самцы и самки появляются в пчелином расплоде через сутки после окончания репродуктивного периода, т.е. на 18 сутки, в трутневом на 20-е. В трутневом расплоде, аналогично пчелиному, в случае попадания в ячейку больше одной самки максимальной откладки яиц не происходит. Цикл развития самки заканчивается за 8-9 дней, самца - за 7-8 дней.

Примечательно, что в летний период выход самок по отношению к самкам основательницам в пчелином расплоде составляет 1:1, в трутневом - 1,5:1 (при наличии в ячейке одной самки основательницы /29/).

Преимагинальные формы В.Якобсони (прото- и дейтонимфы) питаются гемолимфой и, развиваясь, достигают стадии имаго. Оплодотворение самок происходит непосредственно в ячейке перед выходом пчелы. Оплодотворенные самки прикрепляются к сформировавшейся выходящей из ячейки пчеле и расселяются /9/.

Пчелиные матки и их расплод бывают поражены самками *V. uasobsoni* редко и только в семьях, имеющих большую степень заклещенности. Продолжительность жизни самок клещей летних генераций составляет I—I,5 мес., осенних — до 2,5 мес., зимних не менее 7 мес. /42/.

В весенне-летний период интенсивное размножение клещей происходит в основном в трутневом расплоде. Максимальное поражение расплода (75–85% при интенсивности 1,5–2,5 клеща на одну пораженную личинку или куколку) наступает в июне-июле. Пчелиный расплод поражен в этот период в 10–15 раз меньше трутневого расплода. В конце лета экстенсивность поражения пчелиных личинок и куколок возрастает до 20–30%, что связано с уменьшением, а затем прекращением воспитания трутней в семьях пчел. Степень поражения взрослых пчел возрастает в течение всего активного сезона и достигает наибольшего значения в ноябре, когда в семьях отсутствует расплод и уменьшается количество пчел. В этот период количество клещей на молодых пчелах, по сравнению со старыми, бывает в 5–7 раз больше /3/.

Годичный цикл развития клеща варроа делится на четыре фазы:

1. Расселительная фаза (май, июнь, июль).
2. Переживающая фаза (август, сентябрь и начало октября).
3. Фаза покоя (октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль и начало марта).
4. Накопительная фаза (март, апрель).

Биология многих арахнид, к которым относится клещ варроа, характеризуется расселительными и переживающими фазами, а также значительной устойчивостью и продолжительностью жизни. Известны виды клещей, колонии которых буквально 'смерзаются' в сильный холод, но после оттаивания вновь способны к нормальному развитию. Для клеща варроа, очевидно, тоже можно предположить наличие подобного состояния, ибо самки июньско-июльского вывода живут заметно меньше, чем выращенные осенью.

Интересен и другой факт: первые 1-2 года после заражения численность клеща в семье нарастает медленно, хотя возможности его размножения потенциально велики. Цикл развития самки от яйца до имаго составляет всего 8-9 дней, причем она способна приступить к новой яйцекладке уже спустя 5-7 дней после выхода из ячейки.

Таким образом, если средняя яйценоскость варроа равна 5-7 яйцам, из которых рождается примерно равное количество самок и самцов, то популяция клеща, с учетом времени нахождения в запечатанной пчелиной ячейке и гибели самцов, будет удваиваться или утраиваться через каждые 17-18 дней. Но и при минимальных оценках - 20 дней от снесения яйца до яйцекладки вновь выведенной самки и коэффициенты размножения равном 2 - популяция клеща за 9 последовательных его генераций (апрель, сентябрь) должна возрасти не менее, чем в 0,5 тысячи раз. Иными словами, если в семье пчел в апреле окажется всего 20 самок клеща, то к осени, исходя из потенциальных возможностей, они должны создать популяцию порядка 10 тыс. особей, что при двухкилограммовом клубе пчел превысит уровень 50%-ной инвазии и обречет семью на гибель уже в первый сезон.

Но на самом деле, с момента заражения семьи проходит обычно не менее 2 лет, прежде чем степень заклещенности колонии представит угрозу для ее существования. Это указывает на то, что в семье пчел имеются внутренние и причем существенные препятствия росту клеща в геометрической прогрессии.

Действительно, неограниченное нарастание популяции клеща в семье-хозяине не может быть благоприятным для вида в целом: семья быстро гибнет, а клещ может не успеть расселиться по другим колониям, что резко ограничит ареал его распространения.

Механизм, который регулирует отношения паразит-хозяин, в этом случае тесно связан с выращиванием в семье трутневого расплода. При выращивании за сезон 3-4 тыс. трутней в фазе открытого расплода в семье будет одновременно находиться не более 200-300 личинок, поэтому если в семье число клещей превысит это количество, то возникает определенное насыщение паразитами наиболее для них привлекательного субстрата. В результате часть клещей вынуждена будет пребывать на взрослых пчелах или трутнях и служить по мере вовлечения их в летную деятельность эффективной расселитель-

ной фазой вида.

Переключение питания клеща варроа на гемолимфу трутневых личинок имеет глубокий биологический смысл. Уменьшается вред, наносимый клещом семье пчел, поскольку основная рабочая сила, поставляемая пчелиным расплодом, остается незатронутой: трутневые личинки поражаются в среднем в 15 раз сильнее пчелиных, а число клещей, выращиваемых на трутневом расплоде, в 26 раз превосходит то, что выращивается на пчелином. Сами же трутни дальше летают и их легче принимают в чужих семьях, что дополнительно облегчает внедрение паразита в другие колонии. Кроме того, вслед за появлением трутневого расплода следует закладка маточников и отход роя, ибо с роем вылетают главным образом молодые пчелы — основные носители варроа.

Спасительный выход для семьи — размножение клеща на трутневом расплоде — действует лишь в сильных семьях пчел. Слабая семья, не способная к значительному выращиванию трутневого расплода и начинающая его выращивать слишком поздно, оказывается в особо тяжелых условиях, ибо здесь основным питательным субстратом для самок клеща являются пчелиные личинки.

Варроатозная семья должна быть подвергнута глубокой девастации еще до того, как клещ начал массово размножаться на пчелином расплоде.

Главный момент в борьбе против варроатоза — уничтожение первых 2 генераций клеща, после чего клещ в течение всего сезона не может нанести пчелосемье ощутимый урон /34/.

В течение весны и лета с ростом количества пчел в семье происходит быстрое увеличение количества клещей. Затем, с августа по сентябрь количество пчел в семье сокращается в 2 раза — с 73000—80000 до 40000—50000. В результате интенсивность паразитирования клеща на пчеле и потери высасываемой клещами гемолимфы пчел соответственно возрастают. Результат — гибель пчел осенью и в течение зимы.

Существенное значение в жизнедеятельности пчел и клещей имеет температура. Медоносные пчелы, как и клещи в ходе эволюции приобрели способность приспосабливаться к различным условиям внешней среды. Из наиболее древних форм морфологического приспособления членистоногих к различным экологическим условиям среды является анабиоз. Членистоногие часто находятся в состоянии предана-

биоза.

Время образования зимнего клуба пчел в основном зависит от силы семьи и климатических условий. В сильных семьях он начинается при понижении температуры наружного воздуха до 7°C , в средних - до 10°C , а в слабых - до 13°C . В первой половине зимы температура в середине клуба пчел почти в 1,5 раза ниже, чем во второй. Активному питанию клеща в первой половине зимы препятствует пониженная температура в центре клуба пчел ($20-25^{\circ}\text{C}$), низкая температура на периферии клуба ($6-10^{\circ}\text{C}$) и в связи с этим сравнительно частая миграция пчел с периферии в центр клуба и обратно. В результате, самки *Varroa* впадают на периферии в преданабиотическое состояние, а через 10-15 ч и более снова пересекаются в центр клуба. Во вторую половину зимы, когда температура в центре клуба семьи поднимается до $30-35^{\circ}\text{C}$, потребление клещом гемолимфы увеличивается. К концу февраля (температура в центре клуба $33-35^{\circ}\text{C}$) пчелиная матка начинает класть яйца, и появляется первый расплод пчел. В этот период самка клеща начинает активнее поглощать гемолимфу пчел и с появлением первого и последующих генераций расплода пчел начинает откладывать на него яйца. В зависимости от атмосферных явлений, климата и беспокойства, причиняемого клещами, матки могут откладывать яйца в декабре-январе. Кроме всего, в зимний период клещи располагаются под тергитами брюшке пчел, что является благоприятным местом для укрытия от воздействия внешней среды и потребления гемолимфы.

Сегменты брюшке как бы сжимают клещей, а растягивание соединительнотканной мембраны облегчает паразиту прокалывание межсегментарной мембраны и потребление гемолимфы. Причем, в этом участке сохраняется влажность, что предохраняет клеща от потери влаги. Межсегментарное пространство является для клеща как бы тесной микрокамерой, повторяющей ячейку сотов с пчелиной или трутневой куколкой /32/.

В Армении, где зима короткая и теплая, вполне возможно, что клещи во многих случаях могут не впасть в преданабиотическое состояние, питаясь при этом гемолимфой пчел.

Очевидно, что в условиях теплой зимы матки могут начать откладку яиц уже в конце второй половины января, что обеспечит условия для откладки яиц самками клещей варроа. Результатом (в случае отсутствия своевременного лечения и профилактики) может быть

гибель семей пчел. Вышедшие же весной из зимовника семьи пчел будут нежизнеспособны. Следовательно, к борьбе с варроатозом надо отнестись со всей серьезностью, планомерно применяя на практике лучшие достижения науки в этой области, стараясь обеспечить до зимовки минимальное содержание клещей в семьях пчел.

Э П И З О О Т О Л О Г И Я

Согласно последним данным в степных, горных и предгорных районах динамика развития варроатозной инфекции одинаковая /10/. Доказательством того, что *V.Якобсони* новый паразит для медоносной пчелы, является быстрота его распространения и высокая патогенность. Процесс приспособления *V.Якобсони* к медоносной пчеле не закончен, что выражается в физиологических и морфологических особенностях клеща. Так, температура 35°C, наблюдаемая в расплодной части гнезда медоносной пчелы, для клеща явно высока. Клещ развивается нормально в слабых семьях, где температура ниже нормальной. В сильных он откладывает яйца преимущественно по краям сотов /9/.

Последние годы для пчеловодства Армении были непродуктивные, что несомненно привело к частичному ослаблению семей пчел и создало более благоприятные условия для развития клещей *Varrtoa jacobsoni* Oud.

Возникновение варроатоза в странах, имеющих сухопутные границы, обусловлено прямым контактом пораженных и непораженных пчел. Клещ передается при отлове роев неизвестного происхождения, перелете трутней пчел, пчелином воровстве, неаккуратной работе пчеловода (доступ пчел к срезанным крышечкам трутневого расплода), а также при всех работах, связанных с перестановкой сотов из семьи в семью. Скорость распространения заболевания достигает 6-11 км за три месяца и зависит от степени насыщенности местности пчелами.

На пасеке прежде всего поражаются отрутневшие семьи пчел, которые могут служить своеобразными индикаторами присутствия паразита на местности. Клещ заносится в семьи, стоящие на перелете пчел, и из сильных семей в слабые при разграблении. Кочевки, перевозки больных семей увеличивают ареал паразита, т.е. из первичных очагов поражения возникают вторичные и т.д. Возможно распро-

странение паразита на большие расстояния пакетами и матками пчел, высылаемыми из неблагополучной местности. Кроме того, следует учесть, что дальность полета пчелы в местности, покрытой деревьями и кустарниками, пересеченной оврагами, может достигать II км. Установлено также, что при вылете на спаривание матка сама отыскивает места сбора трутней, которые собираются в 7-10 км от пасеки /5/. По последним данным самки клеща в пустых сотах вне пчелиного гнезда могут выживать 6-7 дней, на трупах трутней, пчел и куколок - II-16 дней, в закрытом расплоде до 40 суток /35/. По наблюдениям пчеловодов, клещ на старых сотах развивается интенсивнее, чем на новых.

Кроме нарушения карантинно-ограничительных мероприятий, главной причиной распространения варроатоза служит несвоевременная диагностика /10/.

Среди пород медоносной пчелы каких-либо признаков устойчивости к заболеванию до настоящего времени не замечено. Некоторые исследователи считают гибель пчелиных семей неизбежной при наличии 50 клещей на 100 пчелах /9/. Обильное осеннее скармливание насекомых сахаром ведет к гибели семьи пчел при 10-15 паразитах на 100 особях /17/.

Очевидно, что в Армении, где насыщенность семьями пчел любой используемой для медосбора местности очень большая (расстояние между отдельными пасеками составляет 100 м, а то и меньше), скорость распространения варроатоза будет больше, чем где-либо. Поэтому создание вокруг пасек зон радиусом не менее 7-II км является очень важным делом, ибо в противном случае будет происходить перезаражение семей пчел разных пасек, а эффективность проводимых лечебно-профилактических мероприятий будет очень низкой.

Кроме того, на многих пасеках частного сектора республики культура пчеловодства низкая, пчеловодческие работы проводятся без соблюдения ветеринарной санитарии и проведения диагностических и лечебно-профилактических мероприятий против варроатоза. Многие частники избегают паспортизации, не посылают в ветеринарные лаборатории пробы пчел на анализ, кочуют по самостоятельно избранным маршрутам и т.д. Все это способствует распространению варроатоза, затрудняя лечение семей пчел государственного сектора.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

Значительный рост варроатозной инвазии в пчелином расплоде совпадает с периодом окончания главного медосбора. Естественная убыль пчел и сильная пораженность пчелиного расплода в период после главного взятка приводят к тому, что пчелиные семьи слабеют, пополнения их молодой пчелой не происходит. Конец лета и начало осени — это время проявления клинических симптомов болезни /3/, которые проявляются в гибели куколок, рождении нежизнеспособных насекомых, уродстве (отсутствие крыльев, конечностей, деформация брюшка и груди, неразвертывание крыльев при выходе пчел из ячейки). Такие пчелы вылетают из улья, ползают перед летком на траве. У трутней наблюдают половую потенцию, число их в семьях резко снижается.

Помимо трупов взрослых насекомых, на прилетных досках обнаруживаются выброшенные куколки рабочих пчел, с недоразвитыми органами, причем крылья покрыты коричневой массой сплошь или в виде пятен темного цвета, прочно приклеенной к волоскам груди или брюшка, которая представляет собой остатки кокона.

Инвазированные взрослые пчелы, особенно при двустороннем поражении, плохо летают, беспокоятся и после долгой агонии погибают.

Гибель пчел часто бывает вне территории пасек. При сильной инвазии матка может сокретить червление. Сокращается жизнь маток.

Медосбор и развитие больных семей снижается, а сопротивление к воровству резко ослабевает. Осенью, при сильной инвазии, клещей находят и в открытом расплоде. Поражение часто напоминает картину европейского гнильца. Иногда в результате раздражения, вызванного самкой клеща, личинки пчел активно выходят из ячеек и падают на дно улья, покрывая его белой массой (на летке улья и предметковой площадке). В некоторых случаях отмечается неправильная отстройка сотов около таких личинок (горбатый расплод).

Пощедшие в зимовку больные семьи беспокоятся, иногда не формируют клубы. В них, из-за беспокойства пчел, червление матки прекращается необычно поздно. Сильно пораженные семьи после длительного беспокойства погибают /9/.

ПАТОГЕНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Патогенез складывается из трех основных моментов: ослабления семьи вследствие рождения маложизнеспособного потомства; способности клеща переносить возбудителей септических заболеваний; механической перегрузки тела клещом, снижающей способность пчелы к полету. При этом каждые 2 ч из-за питания клеща пчела теряет 0,1–2,2% своего веса /9/.

Установлено, что самки клеща активнее питаются гемолимфой в летний период. Срок жизни инвазированных пчел в два раза меньше, чем здоровых.

В летне-осенний период при питании клеща на пчеле происходит уменьшение объема гемолимфы, ведущее к нарушению обмена веществ, которое приводит к образованию в гемолимфе токсических продуктов. Последние, раздражая гемоцитарные органы, вызывают усиленную регенерацию незрелых клеток гемолимфы (платоцитов) /15/.

ДИАГНОСТИКА ВАРРОАТОЗА

Диагностика заболевания особенно трудна при незначительном клещевом поражении. В связи с этим предлагается окуривать семьи пчел фенотиазином, после чего следует тщательно осмотреть предварительно очищенное дно улья на наличие клеща (лучше подложить на дно улья лист бумаги, смазанный заранее вазелином). С этой же целью можно использовать варроатин, кельтан, фольбекс и др. препараты. Погибших самок легко обнаружить в крошке, скапливающейся на дне улья, в его углах и особенно за задвижкой леткового отверстия. Хороший результат дает исследование расплода пчел, особенно трутневого, на сотах, имеющих размеры 3x15 см с крайних рамок. Клещей находят и на взрослых пчелах при осмотре семей. Самки клеща видны невооруженным глазом. При выявлении самцов и неполовозрелых стадий клеща проводят исследование печатного расплода под дуплой. Для лабораторной диагностики высылают пробы сотов указанного размера, крошку со дна улья и погибших пчел (максимальное количество от семьи) или 100–200 экземпляров живых пчел из середины гнезда. Для ускорения работы при поступлении в лабораторию живых пчел помещают в глубокие кюветы с белым дном и заливают горячей (100°) водой. Через 5–10 мин. при покачивании жидкости

клещи отпадают, пчел удаляют с поверхности воды.

Болгарские исследователи рекомендуют брать по 20-30 пчел из середины гнезда, помещать их в светлую бутылку или колбу, вводить дым, закрывать и оставлять на 2-3 ч. Паразиты отпадают от пчел, и их легко находят на стенках сосуда. Для ускорения процесса сосуд можно накрыть хлопчатобумажной тканью, смоченной эфиром /9/.

Целесообразнее модернизировать метод болгарских исследователей, заменяя дым заранее приготовленными и помещенными в колбы мешочками, содержащими серу, ментол и тимол в пропорции соответственно 1:0,3:1 (пропорция комбинированного метода лечения).

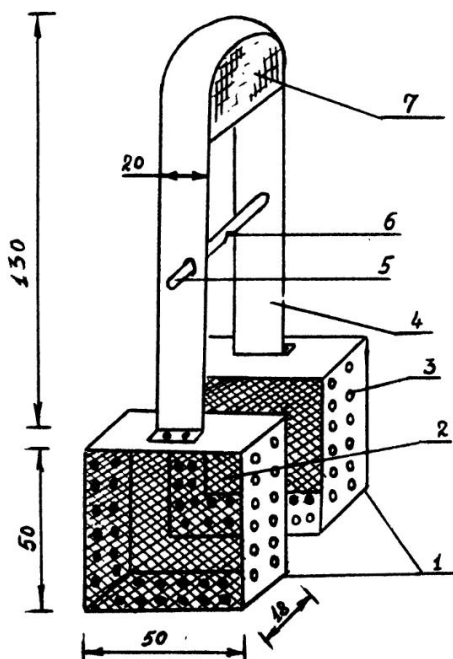
Диагностические исследования проводят в течение всего года (весной, летом и осенью путем просмотра крошки погибших особей, исследования расплода и взрослых пчел, зимой - проверкой крошки и подмора), однако болгарские исследователи считают, что подобные исследования лучше проводить весной и осенью /9/.

Точка зрения болгарских исследователей более приемлема для пчеловодства Армении, ибо на зиму пчелосемьи ставятся в зимовник и доступ к ним в это время года затруднен, кроме того, в это время летки бывают закрыты. Открывать же зимой улья и доставать подмор и крошку процесс крайне нежелательный.

Точность диагноза возрастает при повторных исследованиях. Как показывает простой математический расчет, 100%-ная вероятность положительного диагноза возможна при равномерном распределении паразита на пчелах или в расплоде при исследовании 100 пчел (ячеек расплода), взятых из семьи весом 1 кг (или рамки с расплодом 435x300 мм) с содержанием не менее 100 клещей /9/. Главный момент в борьбе против варроатоза - своевременная диагностика. С этой целью в условиях пасеки осматривают не менее 10% пчелиных семей /35/.

Заслуживает внимания предлагаемый Опытной станцией пчеловодства МСХ Арм.ССР прибор (смотри рис.1), для диагностики варроатоза пчел, существенно отличающийся от других. Он состоит из двух квадратных чашек одинаковых размеров (сторона квадрата 50 мм, ширина чашки 18 мм). Наружные стороны половин обеих чашек покрыты сеткой 2, имеющей отверстия в 2-3 мм. По бокам и нижней стороне чашек имеются три ряда отверстий 3, диаметром 3 мм. Чашки открытыми сторонами обращены друг к другу и соединяются между собой

рукояткой 4, которая состоит из 2-миллиметровой изогнутой пружинистой металлической пластинки высотой 130 мм шириной 20 мм.



Прибор для диагностики варроатоза пчел

На рукоятке имеется стойка 5 с прорезью 6, благодаря которой, после взятия пробы пчел с соторамки, чашки остаются в закрытом состоянии. В верхней части рукоятки имеется деревянная распорка 7.

Для взятия пробы пчел, необходимо извлечь из улья соторамку с хорошо обсиженными пчелами, убедиться в отсутствии матки на участке 10 см^2 . Прибор в открытом виде подносят к поверхности соторамки одновременно нажимают на рукоятку. При этом чашки загребают пчел с соторамки, а стойка фиксирует чашки в открытом состоянии. Пчелы в количестве 50-60 шт. остаются внутри чашек. Прибор с пчелами в зафиксированном положении опускают в 0,5-лит-

ровую стеклянную банку с водой (60–80°C) и встряхивают. Клещи, погибая, отрываются от пчел и падают на дно банки. При необходимости процесс повторяют два раза.

Для определения степени поражения подсчитывается количество пчел в чашках и клещей в банках.

Для возврата прибора в рабочее положение нужно нажать стойку рукоятки вперед /12/.

МЕРЫ БОРЬБЫ И ПРОФИЛАКТИКА

На пораженных пасеках обычно отмечают два пика повышенной гибели пчел: осенью – в начале зимы и весной при проверке состояния зимовки пчел. Падеж на пасеках постепенно нарастает, доходя до 50–100%. Большинство исследователей считают, что клещ представляет реальную угрозу существованию пчеловодства.

Возникнув на пасеке, варроатоз требует постоянного проведения полного комплекса хозяйственных, специальных пчеловодческих и ветеринарных мероприятий, так как отсутствует опыт полной санации местности от данного возбудителя.

При борьбе с заболеванием необходимо проводить хозяйственные, специальные пчеловодные и ветеринарные мероприятия.

Эпизоотическое состояние других пасек, вследствие неясности, относят к условно благополучной зоне /9/.

На неблагополучные хозяйства и территории в радиусе 15 км устанавливают карантин /35/. В зонах, где ранее не регистрировался клещ, при положительной диагностике следует полностью уничтожить пасеки, однако при этом следует учитывать эпизоотические данные (кочевка в прошлом в неблагополучную зону, контакт с неблагополучными пасеками и т.д.), а также степень заклещеванности семей, длительность пребывания неблагополучной пасеки в свободной от клещей зоне /9/.

На благополучных пасеках необходимо ежегодно весной и осенью проводить паспортизацию с двукратным клиническим осмотром пчелиных семей и племенные лабораторные исследования проб расплода, живых пчел и сора со дна ульев. Появившиеся на благополучной пасеке рои неизвестного происхождения следует уничтожать.

Завозимых в благополучное хозяйство пчел следует карантинировать (в 5–7 км от других пасек) в течение 30 дней и исследовать

на наличие клещей. Отдельных маток перед посадкой осматривают и при необходимости обрабатывают, а свиту уничтожают. При обновлении в завезенных семьях возбудителя главный ветеринарный врач района обязан ежедневно обеспечивать учет пчелиных семей, включая семьи, находящиеся в личной собственности, и паспортизацию пасек; разработку и внедрение профилактических мероприятий; контроль за работой пчелопунктов, пчелопитомников и др. /35/.

Для предупреждения воровства пчел при варроатозе, пчеловоды должны внимательно следить за величиной леткового отверстия. Оно должно соответствовать силе семей и их деятельности в определенный сезон года.

К перезаражению приводит блуждание пчел, перелеты отдельных насекомых из одних семей в другие. Особенно часто подобное явление отмечается весной после выставки пчел и в период их первого отлета. С этой целью на пасеке необходима разреженная расстановка ульев, наличие на них ориентиров. На точках, при кочевках, семьи следует размещать в том же порядке, как они стояли до переезда, а на стационарных пасеках за каждой семьей должно быть закреплено место установки улья.

Необходимо укомплектовать ульи свежестроенными сотами или сотами 2-3 лет эксплуатации, положить на дно ульев рамки, затянутые сетками (размер ячейки более 2х2 мм), препятствующие контакту отпавших клещей с пчелами. Для предупреждения распространения клеща с помощью слетевших роев на пасеках следует систематически проводить противорововые мероприятия, причем одной из таких мер является создание отводков, которые формируют из молодых нелетных пчел после их тщательной акарицидной обработки.

Высылаемые из разведенческих хозяйств матки должны быть подвергнуты противоклещевой обработке. При посадке таких маток в улей пчел свиту уничтожают.

К перезаражению может привести обезличенная перестановка сотов в гнезде для их осушки после откачки меда. Нельзя также срезать крышечки трутневого расплода с сотов и предоставлять пчелам возможность последующей очистки таких участков от куколок трутней. Необходимо полностью удалять трутневый расплод на всю глубину сотов, складировать эти участки сотов в местах, недоступных для пчел, и подвергать их перетопке.

При варроозе сначала поражаются отрутневшие семьи, которые

в последующем являются основным источником клеща на пасеке. В этой связи их следует уничтожить немедленно, осуществляя такую работу вечером после окончания лета пчел. При неблагоприятии по варроатозу должна быть повышена выбраковка слабых семей, так как они служат одним из источников возбудителя за счет нападения пчел сильных семей /9/.

Кормление пчел неблагоприятных пасек имеет свои особенности. В результате паразитирования клеща пчелы теряют много белка, причем снижение белка в одной генерации обычно не восстанавливается в последующих. Это отражается на продолжительности жизни пчел в период зимовки. В связи с этим на протяжении всего периода развития семьи необходимо обеспечивать ее пергой или ее заменителями.

Давать корм и воду в каждой семье пчел (особенно весной) следует только в индивидуальных кормушках. Недопустимо скармливание сахарного сиропа из общей кормушки на пасеке, так как происходит массовое перезаражение пчел и развивается пчелиное воровство. Повсеместно распространенная для подкормки семей пчел осенняя замена меда на сахар при варроатозе приводит их к гибели /9/.

Опыт болгарских исследователей также показывает, что осеннее скармливание сахарным сиропом приводит пчелиные семьи к большой смертности зимой. Переработка сахарного сиропа пчелиной семьей, больной варроатозом, требует от пчел дополнительного усилия. Поэтому пополнение медовых запасов путем скармливания пчелам сахарного сиропа следует проводить до 10-15 сентября, чтобы сахарный сироп могли переработать старые пчелы, тогда нарождающиеся молодые пчелы смогут перенести зимовку /17/.

В Армении, где осеннее скармливание сахарного сиропа семьями пчел давно приобрело широкий размах, следует особо учитывать вышеописанное. Поэтому пополнение медовых запасов желательно заканчивать к 1 сентября с целью переработки сахарного сиропа старыми пчелами и сохранения нарождающихся пчел для зимовки.

ЛЕЧЕНИЕ ВАРРОАТОЗА

Для борьбы с варроатозом пчел используют химические препараты, термотерапию и биологические методы борьбы. В настоящее время наиболее доступными для противоварроатозных обработок являются химические препараты, но ни один из них не освобождает пчелосемью от клещей на 100% (9,35). Их применяют в виде жидких и твердых (дым) аэрозолей, путем введения в улей легковозгоняющихся пахучих веществ, а также в виде порошков, обладающих контактным действием при соприкосновении с паразитом. Все эти средства в основном действуют на самку клеща, находящуюся на пчелах, а не на паразита, развивающегося в расплоде. В связи с этим требуются многократные обработки, число которых зависит от характера применяемого средства, его воздействия на пчел и степени инвазированности гнезда членистоногими. Основное воздействие этих средств сводится к снижению числа паразита в семье (70–90%), а не в полной санации гнезда от него. Оздоровление пчел в принципе возможно, но не надолго, вследствие быстрого перезаражения семей пчел /9/.

В последнее время установлено, что через 4 месяца после обработки семей пчел фенотиразином в пробах меда содержались остаточные количества препарата. Более того, при хранении меда в условиях комнатной температуры остатки фенотиразина в течение 7 месяцев оставались на тех же уровнях /48/. После двух курсов лечения семей пчел фольбексом с интервалом 15 дней (каждый курс по 2 обработки) и одним курсом лечения – хлорбензилатом (акар-338) после двукратной обработки остатки акарицидов обнаруживались в меде по прошествии 70 дней /6/.

Не исключается длительное сохранение в меде и других акарицидов. Вопрос этот требует детального изучения, а применение химиопрепаратов, хотя и необходимо для снижения ущерба от гибели семей пчел, однако носит вынужденный характер, ибо любой используемый с целью профилактики и лечения химический препарат так или иначе попадает в мед, а остатки даже крайне малых доз акарицидов в этом широко используемом пищевом продукте крайне нежелательны, поскольку неизвестно, как они будут влиять на человеческий организм.

Перед применением любого препарата следует подготовить к

этому семьи пчел (очистить дно улья, щели замазать глиной). При использовании фольбекса, тедиона, эфирсульфоната рамки раздвигают, создавая в середине гнезда пространство 5-7 см, а перед применением варроатина все рамки гнезда раздвигают, увеличивая расстояния между ними до 2,5-3 см. Семьи следует обрабатывать поздно вечером или рано утром. Со многими препаратами надо обращаться осторожно (защищать дыхательные пути, слизистые оболочки, после обработок тщательно мыть руки).

Лечат пчел при варроатозе ранней весной и осенью. Перед обработкой рекомендуется удалять печатный или вскрыть трутневый расплод и поместить на дно улья лист бумаги, смоченный камфорным маслом или пропитанный вазелином. Необходимо также оборудовать ульи сетчатыми подрамниками с ячейками 2х2 мм. При осыпании клещ не сможет вновь заползти в семью. При варроатозе наиболее эффективны следующие препараты.

Фенотиазин, широко испытанный в СССР и в др. странах препарат, применяется в виде дыма при сжигании в специальном дымоходе порошка, термических таблеток или полосок картона, пропитанных препаратом. Лечение проводят осенью при температуре не ниже 15°C. Порошок в дозе 1,5 г сжигают в дымоходе, дым в семью вводят через леток, который закрывают на 15-20 мин. Обработку осуществляют 3 дня подряд, курс лечения повторяют 3 раза через 7-8 дней. При работе необходима осторожность /9,28/.

По данным других авторов длительное применение фенотиазина осенью небезвредно для пчел. Поэтому перед обработкой следует удалять расплод. Важно так выбрать сроки лечения, чтобы отработанные пчелы еще могли облететься /4/. Обработка фенотиозином позволяет резко снизить численность клеща /2/.

ЦПК-15 (фенотиазин+препарат, снимающий возбуждение пчел + опилки деревьев твердых пород + клеющее вещество). Препарат создан в Японии, используется в виде гранул, которые после поджигания опускают на проволоке между рамок на дно улья. Леток закрывают на 30 мин. Обработку проводят весной, повторяют через 7-10 дней /9/.

Варроазин (фенотиазин 1,0 + параформолальдегид - 0,05 г). Выпускается в Болгарии в виде термических таблеток. Лечение проводят ранней весной и поздней осенью при температуре не ниже 14 и не выше 29°C. Доза на сильную семью (7-10 улочек) три таблетки;

среднюю (4-7 улочек) - две; слабую (3-4 улочки) - одна таблетка. Леток закрывают на 20-30 мин. Обработка весной (летом) двукратная, осенью четырехкратная, при интервале между обработками 3 дня. Испытан в СССР, действие, равное фенотиазину, но таблетки хуже горят /9/.

Нафталин применяют в виде мелкорастертого порошка, который равномерно наносят на бумагу, помещенную на верхние бруски рамок или дно улья. Лечение с мая по октябрь. Доза лекарства 0,5 г на улочку пчел. Нафталин по мере возгонки досыпают. Отрицательные свойства препарата - специфический неприятный запах, который может приобрести мед. Из-за вероятности образования канцерогенных веществ использование препарата возможно для обработки пчел только при изоляции матки и сотов гнезда /9/.

Для предупреждения гибели расплода, исключения возможности попадания в мед нафталина и продуктов его распада препарат следует применять в виде дыма в специальной камере вне улья. В дымарь с раскаленными углями всыпают 2-3 г нафталина и вводят в улей или в специальную камеру (предварительно следует стряхнуть туда пчел и изолировать матку) 4-6 сильных струй дыма. В результате двух-трех обработок эффективность достигает 98-99%. Температура в камере не должна превышать 35°C (22,37,18).

Варроатин (производство СССР) - жидкий аэрозоль в баллонах. Лечение проводят при температуре 13-25°C. Конус аэрозоля направляют вдоль межрамочных пространств в течение I-I,5 сек на расстоянии 10-15 см от рамок. Препарат вводят дополнительно в леток в течение 3-5 сек. Леток суживают до I см и оставляют в таком положении до следующего утра. Обработку осуществляют весной двукратно и осенью четырехкратно с интервалом между обработками 24ч. Препарат рекомендован инструкцией для борьбы с варроатозом пчел. При обработке варроатином численность клещей резко снижается (9, 2,28).

Некоторые авторы рекомендуют широко применять варроатин, особенно на пасеках, где термический и др. методы технически невыполнимы /27/.

Кельтан (дикафол). Применяют полоски картона, пропитанные 0,3 г активно действующего вещества. Акарицидные мероприятия проводят весной и осенью 4 раза через 2-3 дня. Препарат успешно апробирован в СССР и Японии /9,24/.

Тедион (полиэкартокс, даникароба, периан) вводят в зараженные ульи в виде дыма, сжигая порошок, термические таблетки или полоски картона, пропитанные препаратом. Доза 1,0-2,1 г на семью. Обрабатывают 3 раза с интервалом 7 дней. Испытан в СССР и Японии /9/.

Эфирсульфонат. Используют дымящиеся полоски или сжигают порошок в дозе 1-2 г. Повторяют лечение через 7 дней /9/.

Фольбекс (фирма Гейги, Швейцария). Обладает активностью в виде дыма. При этом сжигают две-три полоски на семью или по две полоски весной 4 раза через 2-3 дня, курс лечения повторяют 2-3 раза через 7-10 дней. Проверен в СССР, Филиппинах, Болгарии, Индии. В виде чистого хлорбензилата (0,2 г на семью) в Японии. По акарицидной активности равен фенотиазину. Лечебные мероприятия осуществляют только весной и летом для обработки бессотовых пакетов пчел высиляемых с матководных хозяйств, не неблагополучных по варроатозу товарных пасек, для лечения безрасплодных отводков, а также семей пчел после удаления из них расплода. Обработку пчелиных семей этим препаратом заканчивают за месяц до начала главного взятка (9,18,6,28).

Сульфенон испытан в Японии в лабораторных условиях в дозе 0,5 г; до 2,0 г - в СССР и отнесен к группе перспективных средств для борьбы с варроатозом /9/.

Мильбекс (фирма Ниппон-Сода, Япония). С целью обработки порошок сжигают в дозе 1,25 г на семью или используют специальные дымящиеся полоски, содержащие препарат в указанном количестве. Обработку проводят поздней осенью 2-3 раза через 2 дня. Обладает высокой эффективностью. Апробирован в Болгарии /9/.

Миказин (фирма Ниппон-Сода, Япония) проверен в лабораторных условиях при сжигании 1,0-1,5 г на семью. Отнесен к группе перспективных препаратов для борьбы с варроатозом /9/.

Даникат изготавливается в Японии совместно с английской фирмой Битц. Выпускается в виде темной жидкости, расфасованной по 0,5 л. Этого количества достаточно для обработки 800 семей пчел. Препаратом пропитывают картонные полоски размером 3х5 см, которые после просушки сжигают в дыме. Дым вводят сверху в межрамочное пространство по 5 клубов на семью /9/.

Хлорфензол (ГДР). Тлеющие полоски препарата помещают между последней и предпоследней рамками улья, слегка их раздвинув. Для

семьи средней силы используют одну полосу. Леток закрывают на 30–60 мин. Отпадение клещей происходит через 1–2 дня, поэтому необходима систематическая очистка дна улья. Препарат эффективен при температуре воздуха 15–18°C /9/.

Синекар (Румыния) – белый аморфный порошок. Он распыляется в межрамочное пространство на пчел в дозе от 50,0 до 120,0 г на семью. Обработывают однократно с 15 до 30 апреля и с 1 сентября по 15 октября двукратно с интервалом в 7 дней. Всего делают три курса обработок. Испытан в Румынии и СССР с высоким эффектом /9,28/. Исходя из того, что рост популяции паразита резко увеличивается осенью, по мнению ВИАВ, важно проводить и летние обработки /6/.

Сера – очищенная или молотая, газовая, природная и содержащая мышьяк (ГОСТ 127–64). Применяют в виде порошка, который наносят на верхние планки улья: с профилактической целью – 0,1 г на улочку, лечебной 0,2 г (но не более 3,0–5,0 г) на семью. Лечение проводят при температуре воздуха от 12–30°C, 2–3 раза в месяц и прекращают за 15–20 дней до начала медосбора и постановки семей пчел на зимовку. Проверен в Сянгане, Индии и в СССР. При передозировке препаратом возможна гибель яиц, личинок, а также прекращение червления маткой. При высоких температурах 34°C и выше – усиленная гибель пчел /9,28/.

Ментол кристаллический в дозе 5,0–6,0 г насыпают в две спичечные коробки, закрывают их марлей и размещают в углах улья по диагонали или на дно улья помещают лист фильтровальной бумаги, смоченный 2%-ным раствором ментола на вазелиновом масле (5 мл на семью). В последнем случае возможна обработка семей пчел при температуре от 5 до 10°C /9,28/.

Тимол – препарат растительного происхождения в виде белых кристаллов. Предлагается применять методом распыления по верхним брускам рамок у задней стенки улья в дозе 0,25 г на полную улочку пчел или же с помощью различных мешочков, пакетов и т.д. в дозе 5–10 г на семью. Курс лечения для пчелиных семей слабой и средней (до 20%) степени порежения состоит из двух обработок с интервалом 7 суток для сильно пораженных семей – из трех обработок с четырехсуточным интервалом. Через двое–трое суток после последней обработки в семью помещают тимол в пакетах (при температуре воздуха не выше 27°C). В течение 48 ч после обработки открывать улей

запрещается, так как концентрация препарата может резко упасть. Проводят три курса обработок: весной после выставки пчел, летом-после откачки меда и осенью, когда отсутствует расплод, но пчелы еще летают (температура ниже 10-8°C). Обработки тимолом при температуре выше 27°C нежелательны /11,28/.

Акар-338 предложен Крымской НИВС. При распылении акара-338 в дозе 1,5 г раз в неделю (0,2 г на ульчик пчел) происходит массовая осыпь клещей. Лечение проводится трехкратно с интервалами в четверо суток. Остатки препарата в меде настолько незначительны, что не вызывают никаких видимых отклонений в организме подопытных животных. Обработка акаром нетрудоемка, препарат легко и точно дозируется, а при его внесении не требуется дополнительной подготовки ульев. Препарат применяют весной, летом и осенью. Во время осенних обработок при попадании препарата на маток возможна их гибель, поэтому в этот период необходимы оптимальные сроки применения акара для борьбы с варроатозом. Эффективность обработки пчелиных семей акаром-338 без удаления расплода составляет 91,3% /39,28,7/.

Прополисные холстики. Для лечебных обработок используют вышедшие из употребления запрополисированные холстики. Перед употреблением их нарезают мелкими полосками и закладывают в дымарь на разгоревшиеся угли. Прополисный дым обладает хорошим отпугивающим действием. Важно обработать им пчел при первом весеннем осмотре и пересадке семей. Клещ за зиму ослабевает и не так сильно держится на пчелах. Осыпавшиеся клещи застревают среди зимнего мусора и подмора, который немедленно удаляют и сжигают. В летнее время для этой цели необходимо использовать сетчатые поддоны, смазанные вазелином.

Кроме того, начиная с появления трутневого расплода каждые две недели все большие участки сотов с трутневым расплодом удаляют целиком, а с более мелких срезают крышечки. Недозрелые особи паразита, сосредоточенные на дне таких ячеек, погибают /47,28/.

Представляет несомненный интерес метод комбинированного применения препаратов. При применении мешочков размерами 30х30 см (верхняя часть из мешковины, а нижняя - полиэтиленовой пленки), содержащих 10 г серы, 2-5 г ментола и 10 г тимола, клещ начинает осыпаться уже с первого дня и это продолжается более двух недель, причем остатки препаратов в меде в 2 раза ниже допустимых, и по-

сколько перед главным взятком лечение прекращается, то после откачки меда его можно свободно использовать в качестве пищи. Данный метод лечения по сравнению с предыдущими имеет неоспоримое преимущество, так как он очень простой и не представляет никаких трудностей для пчеловодов. Достаточно сказать, что производительность труда пчеловодов при применении данного метода по сравнению с окуливанием дымом фенотиазина возрастает в 5 раз. Мешочки в улье помещают на деревянные бруски, находящиеся сверху соторамок /40/.

"К-79" (хлордиформ-гидрохлорид) разработан на основе муравьиной кислоты Институтом пчеловодства в Оберураде (ФРГ). Для обработки пчел 35 мг препарата растворяют в 50 мл воды и лечебный раствор скармливают пчелам в кормушке, а для ускорения лечения опрыскивают им часть пчел в гнезде. Перед обработкой весь расплод из гнезда удаляют во избежание попадания препарата в мед. При лабораторных и полевых испытаниях полная гибель клещей наступала после 2 обработок /36,43/.

Муравьиная кислота. Препарат испытан в ФРГ. Ульи наполняют парами муравьиной кислоты. Сосуды размещают в трех местах улья. Оптимальная концентрация паров кислоты - 50 мкг/л. Для обработки одного сота тратится 1-3 мл концентрированной муравьиной кислоты в день. Муравьиная кислота используется в течение 14 дней и является эффективным средством для лечения варроатозных пчелиных семей, не содержащих расплода /23/.

Таким образом, в настоящее время для борьбы с варроатозом пчел имеется две группы препаратов: средства, обладающие острым акарицидным эффектом, и средства более длительного действия (сера, синеокар и т.д.). Из группы химиотерапевтических идеальными были бы лекарства, безвредные для пчел и человека и сохраняющие свой акарицидный эффект 22-25 дней, т.е. в течение периода развития трутневого расплода. В то же самое время препараты острого действия нужны для обработки пакетов, маток и для диагностики.

Башкирские исследователи считают, что для освобождения от клеща обрабатывать акарицидами с ликвидацией расплода можно лишь те семьи, которые в третьей декаде апреля имеют по 7-9 улочек, а основная масса семей на пасеках, даже при благополучной зимовке, такую силу набирает лишь в середине мая. Если же семьи лишатся расплод в апреле, то прекращение пополнения молодыми пчелами внес-

то отмирающих старых приведет к хроническому ослаблению и даже гибели семьи. Многолетний опыт показывает, что всякое вмешательство осенью в жизнь семьи, подготовившейся к зиме, для пчел вредно и ухудшает их зимовку. Поэтому обработку пчелиных семей против варроатоза осенью в Башкирии признают нецелесообразной /19/.

Кроме вышеописанного, следует учесть то обстоятельство, что в Японии, где систематически применяется свыше 20 высокоэффективных препаратов, не оздоровлена ни одна пасека. Обусловлено это тем, что клещ паразитирует не только на взрослых особях пчел, но и в расплоде. Кроме того, варров способен развивать резистентность к химическим препаратам /27/.

Термотерапия. Из физических методов борьбы с варроатозом пчел имеется предложение (патент № 48-508 НИИ 6Д52 и 6Д2, публикация 9/12 1973г., Япония) об обработке пчел при повышенной температуре. Для этого пчел сыпают во вращающийся барабан из мелкой металлической сетки, который размещают в специальном термостате. Обработку проводят при 41°C в течение 3 мин. Однако из-за трудоемкости и низкой эффективности (при вращении пчелы собираются в плотный клуб) этот метод не нашел широкого применения. Последующие исследования сотрудников Научно-исследовательского института пчеловодства и Майкопского опорного пункта показали, что при температуре 50°C, относительной влажности 21-30% за 1-1,5 ч клещи отпадают от пчел на 26-47%.

Отпадения клещей можно достигнуть и при температуре 46-49°C относительной влажности 20-30% за 10-12 мин, при этом продолжительность жизни пчел существенно не изменяется /9/. Это подтверждается данными и других исследователей, причем пчел стряхивают в кассету из металлической сетки с ячейкой 2,5x2,5 или 3x2 мм (через них должен свободно проходить клещ, но не пчела). Кассету устанавливают в термокамеру, где поддерживают температуру 46-48°C, и выдерживают в течение 12-15 мин. Важно строго поддерживать температуру: при более низкой клещи не опадут, при более высокой - погибнут пчелы. Чтобы пчелы не собирались в грозди (это снижает эффективность обработки), кассету вращают вокруг продольной оси или просто встряхивают. Термическую обработку удобнее всего проводить при температуре окружающего воздуха от 0 до 12°C. Бессоточные пакеты, отводки, рои обрабатываются в любое время активного сезона /4/.

Время обработки в установках разных конструкций различно, так как неодинаковы их теплофизические свойства, определяемые мощностью и инерционностью нагревателей, теплоизоляцией и тепловой инерционностью стенок камеры, а также величиной вентиляции, но принцип действия один и тот же. Необходимо отметить, что при 46-48⁰С при экспозиции 15 мин эффективность тепловой обработки достигает 95-100% /28,21,31,46,20/.

Физические методы борьбы с клещом имеют явные преимущества по сравнению с химическими средствами, поскольку отсутствует опасность попадания остатков акарицидов в мед. Эффективность обработки очень большая, но метод очень трудоемкий (встряхивание пчел в кассеты, изоляция маток, возвращение пчел в улей), связанный с постоянным возбуждением, травмированием и беспокойством пчел.

Заслуживает внимания термоаппарат, разработанный на Опытной станции пчеловодства МСХ Арм.ССР.

Перед обработкой удаляют с рамок холстики и на дно улья помещают бумагу, пропитанную вазелином, или специальную металлическую сетку. Соторамки удаляют друг от друга на 1,5-2 см, после чего на улей устанавливают термоаппарат, работающий от электрической сети. Обработка проводится при температуре 48⁰С, в течение 15 минут. Лечебно-профилактические обработки проводят рано весной и поздно осенью /26,13/.

Новый термоаппарат имеет весомые преимущества над имеющимися: обработка пчел проводится непосредственно в улье; отсутствует необходимость изоляции матки и неизбежное травмирование пчел; повышается производительность труда пчеловода.

Кроме вышесказанного, следует обратить особое внимание на следующий факт. Студенты I-го курса Рязанского сельскохозяйственного института предлагают бороться с клещом варроа с помощью электричества-коронирующий заряд (абсолютно безвредный для пчел) уничтожает клеща и отложенные им яйца. Более того, новый метод позволяет уничтожать варроа в печатном расплоде, и в этом его главное преимущество перед используемыми ныне препаратами. И, наконец, при максимальной эффективности против клещей метод рязанцев безопасен для пчел и людей, производящих обработку, и не влияет на качество меда /44/.

Зоотехнические методы борьбы. Учитывая биологическую особенность В.Якобсони концентрироваться в трутневом расплоде, предло-

жено целиком его удалять. С этой целью применяют метод строительной рамки: в гнездо вводится кусок воины на рамке и предоставляется возможность отстройки трутневых ячеек сотами самими пчелами. После запечатывания ячеек с трутневым расплодом участок соты вырезают и перетопливают на воск. Создают также увеличенное подрамочное пространство или вырезают участки на уже готовых сотах, чтобы пчелы самостоятельно отстраивали ячейки повышенного диаметра /9/. Вышеназванный метод борьбы применен и описан многими исследователями и специалистами /19,14,41,45,1,8/.

Зоотехнический метод борьбы с варроатозом довольно детально разработан в Башкирии, где его применяют в горно-лесной зоне республики. В основу метода положено создание безрасплодных семей и использование рамки-приманки с молодыми личинками пчел для сбора самок клеща, паразитирующих на взрослых пчелах.

Чтобы сохранить и использовать расплод, изъятый при формировании безрасплодных семей, применяют трехступенчатую систему его последовательной передачи из более сильных семей в менее сильные для довоспитания и вывода пчел. Этим одновременно усиливают ослабевшие за зиму семьи и предупреждают роение.

При первом весеннем осмотре определяют силу каждой семьи. Затем все семьи в зависимости от силы делят на три группы: I - сильные, II - средние, III - слабые. На ульях делают соответствующую пометку мелом. Технология ухода до начала оздоровления обычная. Все семьи обеспечивают обильными запасами корма, сокращают гнезда и хорошо их утепляют. Это позволяет к началу оздоровительных мероприятий иметь в гнездах 7-8 улочек. Прежде чем приступить к основным операциям по оздоровлению пасеки, подбирают и готовят два кочевых точки с хорошей кормовой базой. Кочевые точки должны быть расположены на расстоянии 4-5 км от центральной усадьбы, чтобы полностью исключался возврат вывезенных пчел и перезаражение. Все описанные работы выполнялись на пасеке из 275 семей силами двух пчеловодов и одного временного помощника.

I группа семей (сильные). К работе с этой группой приступают через 15-20 дней после выставки пчел из зимовника и облета при температуре не ниже 15°C в тени (выставка в Башкирии бывает примерно 5-12 апреля - раньше, чем пасечная площадка освободится от снега). От каждой семьи этой группы отбирают все рамки с расплодом без пчел и размещают в семьи II и III групп в соответствии с их

силой. Печатный расплод на выходе переносят в более слабые семьи /Ш/, а разновозрастный и самый молодой – в семьи средней силы /П/. При отборе расплода из семей в каждой из них оставляют в центре гнезда по одной рамке с открытым расплодом – преимущественно с двух-трехдневными личинками. Такая рамка с личинками служит приманкой для самок клещей, куда они сползаются, чтобы отложить яйца.

Для того, чтобы в гнездах пчелиных семей имелись рамки с разновозрастными личинками для приманки, за 6–7 дней до начала работы в середину гнезд пчел, подлежащих оздоровлению, подставляют по одной рамке для засева маткой. Вместо удаленных рамок с расплодом в гнезда безрасплодных семей в соответствии с их силой помещают рамки с медом, пергой, сущью и искусственной воиной. В итоге сформированная безрасплодная семья состоит из пчел всех возрастов со своей же маткой, причем в ней должна быть рамка-приманка.

Все сформированные семьи I группы сразу же вывозят на подготовленный заранее кочевой точок. Семьи, вывезенные на новый точок, осматривают спустя 6–8 дней, т.е. после запечатывания расплода в рамке-приманке с целью его удаления. Сильно пораженные клещом соты уничтожают, а слабо пораженные – возвращают на центральную пасеку и помещают в еще не обработанные семьи 2 и 3 групп. На этом оздоровительные работы с первой группой заканчивают.

Пчелиные семьи обработанные таким образом почти полностью освобождаются от клещей и больше не нуждаются в повторной обработке до следующего сезона. Такие семьи способны наращивать достаточную силу к главному медосбору и не приходят в роевое состояние. В дальнейшем уход за семьями обычный.

II группа пчелиных семей /средние/. К работе с этой группой приступают через 10–12 дней после начала работы с I группой. Так как после выставки пчел из зимовника проходит около месяца, то эти семьи значительно усиливаются за счет выхода расплода от своей матки и переданного им из семей первой группы.

Эту группу семей обрабатывают так же, как и I-ую. Весь расплод передают в семьи Ш-ей группы, а гнезда безрасплодных семей формируют, как было описано выше, оставляя рамки-приманки. После этого семьи II-ой группы вывозят на новый кочевой точок, где через

6-8 дней удаляют зараженные рамки-приманки. Эти семьи также не роятся и к главному медосбору имеют достаточную силу.

Ш группа семей (слабые). К работе с этой группой приступают через 7-8 дней после начала операции со II группой. Принцип работы тот же самый. Однако расплод, изъятый из гнезда, не может быть передан в другие семьи из-за их отсутствия. Чтобы сохранить и использовать эту партию расплода, создают из него (вместе с молодой пчелой) безматочные семьи - "инкубаторы". Для этого в пустом запасном улье комплектуют гнездо для безрасплодной семьи. Затем в теплый день, в разгар лета пчелиную семью уносят на новое место, а на освободившееся - ставят заранее комплектованное гнездо и помещают в него рамку-приманку. Летние пчелы, возвращаясь на прежнее место, входят в гнездо. Сюда же помещают матку из соответствующей пчелиной семьи.

Таким образом, в Ш группе число семей удваивается и получаются две группы:

а) безрасплодные семьи пчел, состоящие из одних только летних пчел со своей маткой; б) безматочные семьи, состоящие из молодых пчел и расплода всех возрастов.

Подгруппу /а/ вывозят на кочевку с обязательным соблюдением двух правил. Во-первых, к перевозке приступают не раньше, чем через три дня после формирования семей, ибо семьи, состоящие из одних летних пчел, склонны к слетам из нового жилища, особенно после перевозки. Поэтому надо дать семье обжить новый улей, получить первый засев маткой, иначе после перевозки будут массовые слеты. Во-вторых, эту группу пчелосемей вывозят не на самостоятельный точок, а туда, куда раньше вывели I группу, так как они не успеют усилиться к главному взятку и их подсиливают за счет сильных семей пчел I группы.

Подгруппа (б) выполняет роль инкубаторов для вывода остаточного расплода. Эти семьи - "инкубаторы" закладывают свищевые маточники, а после вывода и оплодотворения маток становятся обычными семьями, составляя прирост пасеки до 30% от числа основных семей. Оздоровление этих семей от варроатоза достигается следующим образом. Пока в семьях молодые матки оплодотворятся и начнут яйцекладку, расплод от прежних маток выводится полностью. Создается безрасплодный период, в течение которого все клещи сосредотачиваются на взрослых пчелах. С появлением открытого расплода

(личинки) от молодой матки все самки клещей собираются на эти соты, чтобы отложить яйца. Следовательно, в таких семьях в основном только первые рамки расплода содержат клещей. Две-три таких рамки проверяют и уничтожают. После этого инкубаторные семьи становятся условно здоровыми.

Вышеописанная методика несколько модернизирована. Смысл ее в том, что по мере усиления семей передают расплод от более сильных пчелиных семей менее сильным, создавая таким образом безрасплодные семьи. Соответственно и безрасплодные семьи вывозят на полевой точок не одновременно, а в несколько приемов.

С наступлением теплой погоды приступают к оздоровлению лучших семей, имеющих 7-9 улочек. Дальнейшее оздоровление, основанное на организации безрасплодных семей с применением рамки-приманки, проводят по мере того, как другие семьи достигают той же силы.

Безрасплодные семьи с пчелами всех возрастов с плодной маткой, обеспеченные не менее 10 кг натурального меда и рамкой-приманкой, как правило, успевают наращивать достаточную силу семьи к главному медосбору и не роятся.

По мере формирования безрасплодных семей их вывозят на вновь организованные кочевые точки. Число пчелиных семей на каждой точке зависит от кормовой базы. После запечатывания расплода в рамках-приманках проверяют степень их заклеиванности. При этом слабо пораженные рамки возвращают на центральную пасеку в гнезда еще не обработанных семей, а сильно пораженные — перетепливают на воск.

Особенностью модернизированного метода является дача безрасплодной семье строительной рамки, навощенной узкой полоской искусственной вошины. Такую рамку пчелы застраивают преимущественно трутневыми ячейками. Это увеличивает эффект применяемого метода, так как получается как бы вторая рамка-приманка (пчелы закладывают на строительной рамке трутневый расплод, на котором паразитирует масса клещей) /19/.

По данным бодгерских исследователей, применение строительной рамки с последовательным уничтожением трутневого расплода уничтожает 60% вновь нарождающихся клещей. Применение строительной рамки с февраля позволяет обходиться без химических веществ /16/.

При оздоровлении остальных пчелиных семей на пасеке, расплод от которых уже некуда передать, организуют безрасплодные семьи со своими же матками; отбирая из них расплод в семьи — "инкубаторы" и предоставляя им самим выводить маток. За счет этих семей выполняется план прироста пасеки.

Вышеописанный четырехлетний опыт борьбы с варроатозом в Башкирии показал, что разработанный зоотехнический метод оздоровления пасек позволяет простыми пчеловодческими приемами без специального оборудования и препаратов снижать степень поражения семей клещами до такого минимума, который практически не отражается на развитии и продуктивности пчелиной семьи.

Башкирские ученые считают, что данная технология, примененная на крупной пасеке, должна использоваться при переводе пчеловодства на промышленную основу, тем более что ее применение позволяет получать прирост количества семей до 30% и более без снижения медопродуктивности пасеки /19/.

Обобщая, следует отметить, что необходимость удаления расплода и изоляции маток перед обработкой пчелосемей, трудоемкость использования, возможная канцерогенность и довольно длительное сохранение остатков в меде и воске, отравляющее действие на пчел и на обслуживающий персонал делают большинство химических препаратов бесперспективными, несмотря на их вынужденное применение.

Целесообразен и удобен для применения в производстве комбинированный метод борьбы (мешочки, содержащие 10 г серы, 2-5 г ментола и 10 г тимола), превосходящий по всем показателям описанные химические препараты и даже указанные в комбинированном методе препараты в отдельности.

Заслуживает большого внимания препарат "К-79" (ФРГ). Разработка таких препаратов у нас в стране резко поднимет эффективность борьбы против варроатоза, ибо скармливание семьям пчел лечебного средства с кормом образует единовременный комплекс кормления и лечения и является для пчеловода обычным делом. Обработку химическими препаратами рекомендуется проводить только весной и в начале лета и за месяц до главного взятка прекращать.

Термотерапия имеет свои преимущества и недостатки. Обезвреживающим клещей фактором является температура 46-48°C, действующая в течение 15 мин и обеспечивающая 95-100%-ную эффективность.

Однако метод громоздкий, трудоемкий, связанный с травмированием и возбуждением пчел, изоляцией маток перед обработкой и т.д. Это снижает производительность труда пчеловодов при обработках.

Термотерапия является перспективным методом, требующим устранения отрицательных моментов при обработке. В связи с этим вызывает большой интерес новый термоаппарат (Опытная станция пчеловодства МСХ Арм.ССР), позволяющий обрабатывать пчел непосредственно внутри улья и имеющий достаточную портативность.

Особого внимания требует предлагаемый Рязанским сельскохозяйственным институтом метод борьбы против варроатоза, который явится решением проблемы профилактики и лечения пчел от данной болезни. В связи с этим необходимо срочное изучение технической документации метода с его последующим испытанием в условиях Армянской ССР.

Зоотехнический метод борьбы против варроатоза пчел вызывает непосредственный интерес. Пользуясь им в течение весны, за довольно короткий срок можно уничтожить две генерации клещей, после чего на протяжении всего года он не сможет нанести ощутимый вред пчелосемьям. Метод не требует побочных затрат и включает усовершенствованные пчеловодческие приемы, направленные на создание безрасплодных семей, использование рамки-приманки и строительной рамки для сбора и уничтожения самок клеща. Следует только к началу работ по оздоровлению от варроатоза обеспечить соответствующую силу пчелиных семей /7-9/.

Применение термотерапии целесообразно только осенью в период резкого сокращения и прекращения откладки яиц маткой. Ввиду большой трудоемкости, травмирования и возбуждения пчел термотерапия должна применяться по усмотрению самих специалистов и пчеловодов.

В случае применения нового термоаппарата (Опытная станция пчеловодства МСХ Арм.ССР) обработку следует проводить рано весной и поздно осенью.

В условиях Армянской ССР после выставки семей пчел из зимовника (середина марта, иногда даже третья декада февраля) и ревизии против варроатоза целесообразно применение нового термоаппарата или комбинированного метода, а также строительной рамки, и параллельно - с третьей декады апреля - зоотехнического способа борьбы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В условиях варроатозной инвазии в Армянской ССР необходимо повсеместное создание крупных специализированных пчеловодческих хозяйств, преимущество которых перед мелкими хозяйствами неоспоримо.

Создание таких хозяйств позволит проводить диагностические и лечебно-профилактические мероприятия против варроатоза более концентрированно и целенаправленно, с более высоким эффектом, что несомненно будет способствовать поднятию продуктивности пчелиных семей и производительности труда пчеловодов.

2. Необходимо организовать пчеловодческие любительские общества, объединяющие пасеки частного сектора. Общества должны иметь аппарат управления, устав, а также специалистов: зоотехника и ветеринарного врача, пропагандирующих и обучающих пчеловодов-любителей передовым методом технологии содержания, разведения, кормления пчел и эффективным способом борьбы против болезней пчел, в частности варроатоза. Все это позволит поднять культуру пчеловодения частного сектора, а также облегчит борьбу специалистов против варроатоза.

3. В Армении пополнение медовых запасов семей пчел следует заканчивать к 1 сентября с целью переработки сахарного сиропа старыми пчелами и сохранения нарождающихся пчел для успешной зимовки. Это необходимо для успешного противостояния пчел варроатозу.

4. На неблагополучных по варроатозу пасеках следует проводить планомерную выбраковку слабых семей и всеми возможными средствами обеспечивать развитие сильных семей, ибо слабая семья не может противостоять варроатозной инвазии.

5. На пасеках следует немедленно уничтожать рои неизвестного происхождения и отрутневевшие семьи.

6. При варроатозе пчел необходимо комплектовать ульи свежестроенными сотами или сотами 1-2 лет эксплуатации, ибо клещ любит размножаться в старых сотах.

7. При кочевках и проведении лечебно-профилактических меро-

приятый против варроатоза необходимо создание вокруг пасек свободных (от других пасек) зон радиусом не менее 7–11 км. Это обеспечит высокую эффективность проводимых лечебно-профилактических мероприятий и максимально снизит перезаражение пчелиных семей разных пасек.

8. Диагностические исследования на варроатоз, не менее 10% пчелиных семей осматриваемых пасек, необходимо проводить регулярно – весной и осенью двукратно, с обязательным отбором проб на лабораторный анализ.

9. Необходимо восторженное изучение технической документации метода, предлагаемого Рязанским сельскохозяйственным институтом, с целью его последующего испытания в условиях Армянской ССР. Данный метод при положительных результатах явится высокоэффективным средством лечения и профилактики пчел от варроатоза.

10. Целесообразно применение нового термоаппарата (Опытная станция пчеловодства МСХ Арм.ССР), позволяющего обрабатывать пчел непосредственно внутри улья, что повысит эффективность лечения и профилактики семей пчел от варроатоза и производительность труда пчеловодов.

11. Для максимальной осыпаемости клещей (при обработках пчел внутри улья) необходимо отодвигать друг от друга соторамки на расстояние 2,5–3 см (падая, клещ не упадет на другую пчелу и не попадет в ячейку).

12. Из химических препаратов для профилактики и лечения больных варроатозом пчел целесообразно применять в республике комбинированный метод борьбы (мешочки 30х30 см, содержащие 10 г серы, 2–5 г ментола и 10 г тимолола, помещенные на деревянные бруски поверх соторамки), так как он очень простой, производительность труда пчеловодов и лечебная эффективность высока, остатки препаратов в меде в 2 раза ниже допустимых.

13. Целесообразно применение в Армении зоотехнического метода борьбы против варроатоза пчел, благодаря которому возможно уничтожение первых двух генераций клеща, после чего в течение всего года он не может нанести ощутимый ущерб семьям пчел. Метод не требует побочных затрат и позволяет сохранить продуктивность пчелиных семей.

Достаточно отметить, что применение данного метода в Башкирии позволило простыми пчеловодческими приемами, без затрат, снизить степень поражения клещами до такого уровня, который практически не отражается на развитии и продуктивности пчелиной семьи.

Зоотехнический способ с успехом может применяться на крупных промышленных пасеках.

14. В условиях Армянской ССР после выставки семей пчел из зимовника (середина марта, иногда даже третья декада февраля) и ревизии против варроатоза целесообразно применение нового термоаппарата (Опытная станция пчеловодства МСХ Арм.ССР) или комбинированного метода, а также строительной рамки, и параллельно – с третьей декады апреля – зоотехнического способа борьбы. При такой схеме борьбы можно достичь условного оздоровления пасек (минимальное количество клещей в пчелиных семьях), сохранить продуктивность семей пчел, опыляемость сельскохозяйственных культур и производительность труда пчеловодов на должном уровне, исключить осенние противоварроатозные обработки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абакумов А., Марченко А. - "Зоотехнические методы борьбы с варроатозом". Ж., Пчеловодство, № II, с.22, 1979.
2. Алексеенко Ф. - "Борьба с варроатозом и акарапидозом пчел в условиях Украины". РЖ. Пчеловодство. Шелководство, № 7, с.7, Москва, 1980.
3. Артеменко Л.П., Сабадин Б.М. - "Некоторые вопросы эпизоотологии варроатоза и биологии клеща. *Varroa yasowskii* Oud. ". Научные труды ВАСХНИЛ. Технология производства продуктов пчеловодства, с.185-188, Москва, "Колос", 1980.
4. Бицаш Г.Д. - "Новое в пчеловодстве". Богачев В.Ф. Серия сельское хозяйство, № 10, с.57, 59, изд. "Знание", Москва, 1979.
5. Буренин Н.Л., Котова Г.Н. - "Справочник по пчеловодству", с.20,25, Москва, "Колос", 1977.
6. Васьков Н.А., Титов В.Ф. и др. - "Хлорбензилат при варроатозе пчел". Ж., Пчеловодство, № 12, с.19, 1979.
7. Васьков Н. - "Акарицидные препараты при варроатозе пчел". РЖ. Пчеловодство, Шелководство, № 7, с.9, Москва, 1980.
8. Воронков И.М. - "Варроатоз пчел и борьба с ним". Ж. Пчеловодство, № 8, с.29-31, 1979.
9. Гапонова В.С., Гробов О.Ф. - "Клещевые болезни пчел". (Варрооз), с.45-74, Москва, Россельхозиздат, 1978.
10. Глебова Н.А., Ненилин Т.В. - "Эпизоотологические данные в варроатозе пчел в Омской и Курганской областях". Научные труды ВАСХНИЛ. Технология производства продуктов пчеловодства, с.189-191, Москва, "Колос", 1980.
11. Гробов О.Ф., Микитюк В.В. и др. - "Тимол при варроатозе в различных зонах", Ж. Пчеловодство, № 9, с.10-11, 1980.
12. Даниелян С.Г., Налбандян К.М. - "Прибор для диагностики варроатоза и определения степени пораженности пчелиных семей". Информ.листок, АрмНИИНТИ, № 7, 1982.
13. Даниелян С.Г., Налбандян К.М., Маркосян А.А., Григорян Г.А., Акапян Н.М. - "Термическая крышка для обработки пчелиных семей, больных варроатозом".
14. Гурьев Е. - "С клещами можно справиться", Ж. Пчеловодство, № 5, с.25, 1979.

15. Домацкая Т.Ф. - "Морфологические показатели гемолимфы пчел на пасеках, пораженных варроатозом". Научные труды ВАСХНИЛ. Технология производства продуктов пчеловодства, с.180-182, Москва, "Колос", 1980.
16. Златанов А. - "Против варроатоза - комплексные меры". РМ. Биология ОАЕ Энтомология, № 7, с.51, Москва, 1980.
17. Златанов А. - "Борьба с варроатозом пчел". РМ. Пчеловодство. Шелководство, № 9, с.10, Москва, 1980.
18. Карпов В.М. - "Новое о борьбе с варроатозом". Ж. Пчеловодство, № 10, с.23-24, 1979.
19. Кинзябаев С.Ш. и др. - "Зоотехния при варроатозе". Ж., Пчеловодство, № 2, с.19-21, 1980.
20. Комиссар А.Д. - "Камера для тепловой обработки". Ж., Пчеловодство, № 11, с.16, 1978.
21. Комиссар А.Д. - "Тепловая обработка пчел". Ж., Пчеловодство, № 6, с.17-18, 1979.
22. Коптев В.С., Харченко Г.И. - "Дым нафталина против варроатоза". Ж., Пчеловодство, № 10, с.24-25, 1979.
23. Kunzler K. et al - "Исследование эффективности муравьиной кислоты против варроатоза пчел". "Untersuchung über die Wirksamkeit der Ameisensäure bei der Bekämpfung der Bienenmilbe Varroa jacobsoni- Biene", 1979, 115, 9:372.
24. Лихотин А.К. - "Лечение варроатоза пчел фенотиразином и кельтаном". Научные труды ВАСХНИЛ. Технология производства продуктов пчеловодства, с.200-202, Москва, "Колос", 1980.
25. Ляпустин И. - "Полнее использовать резервы". Ж. Пчеловодство, № 7, с.1, 1980.
26. Маркосян А., Даниелян С. - "О варроатозе пчел". Газета Ереванской Ереван, № 155, понедельник, 6 июля, 1981.
27. Мельник В.Н. - "Эффективность некоторых способов борьбы с варроатозом пчел". Ж. Пчеловодство, № 1, с.13-14, 1979.
28. "Меры борьбы с варроатозом пчел" - Информ.листок, Калининградский ЦНТИ, № 113-80.
29. Муравская А.И. - "Размножение Varroa jacobsoni в пчелином и трутневом расплоде". Научные труды ВАСХНИЛ. Технология производства продуктов пчеловодства, с.182-184, Москва, "Колос". 1980.

30. Мусин Ш. - "Варроатоз - опасное заболевание". Ж., Сельское хозяйство Узбекистана, № 7, с.33, 1979.
31. Олифир В.Н. и др. - "Устройство для термической обработки пчел". Ж., Пчеловодство, № 7, с.11-12, 1979.
32. Полтев В.И., Садов А.В. - "Развитие клеща *Varroa jacobsoni* Oud. в пчелиной семье". Научные труды ВАСХНИЛ. Технология производства продуктов пчеловодства, с.165-174, Москва, "Колос", 1980.
33. "По ленинскому пути" - Ж., Пчеловодство, № 4, с.2, 1980.
34. Поправко С.А. - "Противоварроатозные мероприятия и фазы развития клеща". Ж., Пчеловодство, № 5, с.16-18, 1979.
35. Правила по профилактике и борьбе с варроатозом пчел. - Рекомендации МСХ СССР по внедрению достижений науки и передового опыта в производство, № 11, с.61-64, Москва, 1980.
36. "Препарат против пчелиных клещей" - Ж., Наука и жизнь, № 12, с.82, 1980.
37. Ревенюк Д., Ревенюк Н. - "Как бороться с варроатозом". Ж., Сельское хозяйство Молдавии, № 6, с.39, 1980.
38. "Резервы отрасли" - Ж. Пчеловодство, № 2, с.2, 1980.
39. Скрипник Е.И. - "Акар-338 в различных климатических зонах". Ж., Пчеловодство, № 9, с.19, 1979.
40. Сластинский Б.Н. - "Комплексный метод лечения пчел от варроатоза". Информ.листок, Калужский ЦНТИ, № 68-80.
41. Смирнов А.М. - "Систему мерам профилактики и борьбы с варроатозом". Ж., Пчеловодство, № 9, с.18-19, 1979.
42. Столбов Н.М. - "Поражение пчелиных маток самками *Varroa jacobsoni* Oud. в пчелиных семьях, больных варроатозом". Научные труды ВАСХНИЛ. Технология производства продуктов пчеловодства, с.182-184, Москва, "Колос", 1980.
43. Flad-Schnorrenberg B. - "Варроатоз пчел в ФРГ". Eine Bienenseuche verliert ihren Schrecken-Imkerfreund, 1980, 35, 8 : 335-336 (нем) П 26189.
44. "Что такое варроатоз и как с ним бороться". Ж., Студенческий меридиан, № 12, с.7, 1980.
45. Шилов В.Н. - "Биологическая ловушка для клещей варроа". Ж., Пчеловодство, № 8, с.20, 1980.
46. Шевелев А.С. - "О термической обработке". Ж., Пчеловодство. № 3, с.28, 1980.

47. Шкурат В.Т., Попразко С.А. - "Прополисные холстики варроатоза". Ж., Пчеловодство, № I, с.19, 1980.
48. Ярошенко В.И. - "Об остатках феноксиазина в меде". Ж., Пчеловодство, № 5, с.25, 1980.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Стр.

В В Е Д Е Н И Е	3
1. Распространение варроатоза и наносимый им экономический ущерб	4
Краткие исторические данные	5
2. Биология возбудителя	5
3. Клинические признаки.. . . .	13
4. Патогенез заболевания	14
5. Диагностика варроатоза	14
6. Меры борьбы и профилактика	17
7. Лечение варроатоза	20
8. Заключение.	35
Л И Т Е Р А Т У Р А	38

Корректор Е.Луковникова
Ответственный за выпуск А.Арабян

ВФ 01776 Заказ 97 Цена 30 коп. Тираж 10000

Подписано к печати 31.Ш.83г. Объем 2,8 уч.-изд.листа
Бумага офсетная. Формат 60х84 1/16
Экспериментально-производственная полиграфическая лаборатория
Ереван, Московян, 35, АрмНИИЯТИ